

Sèdrick Zahn,
Bernardo Gonçalves da Cruz,
Abdoulaye Dembele,
Alexandre Doe-Langevin,
Techniques de l'informatique
groupe 4218
Équipe 3

Projet Intégrateur : Développement de l'application web
Clinique : SmileCare

Travail présenté à
M. Alexander Jaramillo
Département des Techniques de l'informatique
pour le cours
Développement web avancé

Cégep de Sherbrooke
5 mai 2026

1- Introduction :

Le présent rapport constitue le bilan de la partie Web du projet intégrateur réalisé dans le cadre du cours Développement Web Avancé. Notre équipe a développé *Smile Care*, un système d'information destiné à la gestion d'une clinique dentaire. L'application Web, construite avec le framework Laravel en respectant l'architecture MVC, permet de gérer les utilisateurs, les rendez-vous, les paiements ainsi que les traitements et services offerts par la clinique.

Ce rapport présente d'abord un bilan du travail accompli par chaque membre de l'équipe, incluant les tableaux de planification individuels mis à jour avec les temps prévus, les temps réels et les niveaux de complétion de chaque fonctionnalité. Il se conclut par une réflexion sur les éléments qui se sont bien déroulés et ceux qui ont représenté des défis au cours du développement.

Dans le cadre de ce projet, l'équipe a réalisé l'ensemble des fonctionnalités identifiées lors de la planification. Le site Web comprend un système d'authentification complet avec connexion sécurisée par authentification à multiples facteurs (MFA) par courriel, ainsi que la récupération et le changement de mot de passe. La gestion des utilisateurs permet d'ajouter, de modifier, de consulter et de désactiver les comptes des employés de la clinique, en plus d'afficher leurs quarts de travail. La gestion des rendez-vous offre un CRUD complet avec une barre de recherche asynchrone et des validations par expressions régulières. La gestion des paiements permet d'enregistrer et de consulter les transactions liées aux rendez-vous, avec une recherche dynamique par fetch. La gestion des traitements et services donne la possibilité d'ajouter, de modifier et d'activer ou de désactiver les services offerts par la clinique. Finalement, une API REST complète a été mise en place pour chacun de ces modules, sécurisée par tokens via Laravel Sanctum, en prévision de l'intégration avec l'application mobile.

2- Bilan du travail accompli :

Les tableaux suivants présentent la planification individuelle de chaque membre de l'équipe pour la partie Web du projet intégrateur.

Alexandre Doe-Langevin :

Responsabilités principales : Structure de la base de données, gestion des utilisateurs, uniformité du site (header, menu latéral), page des quarts de travail, API utilisateurs.

Total :

- Temps prévu : 27.25 h
- Temps réel : 33 h

Fonctionnalité / Tâche	Description	Temps prévu (h)	Temps réel (h)	% complété
Structurer la BD	Créer la BD par Laravel (utilisateurs, rôles, shifts, RDV, services, paiements, etc...)	4	3.75	100%
Header du site	Créer le header template et le menu latéral	4	6	100%
Ajouter un utilisateur	Ajouter un utilisateur	1	1	100%
Modifier un utilisateur	Modifier un utilisateur	1	2	100%
Lister/chercher utilisateurs	Lister tous les utilisateurs	1	1	100%
Supprimer un utilisateur	Supprimer un utilisateur	1	0.5	100%
Page utilisateurs	Mise en page, cartes clients, Tailwind	6	7.5	100%
Peaufinage page utilisateurs	Barre de recherche, pagination, confirmations, bugs	6.5	6.75	100%
Page quarts de travail	Affichage des punches, bouton punch in/out	1.5	2	100%
API utilisateurs	Routes API des utilisateurs	0.25	1.5	100%

Abdoulaye Dembele :

Responsabilités principales : Gestion de l'authentification (login, MFA, changement/récupération de mot de passe), gestion des paiements (CRUD complet), API des paiements, recherche asynchrone (fetch).

Total :

- Temps prévu : 37 h
- Temps réel : 49.5 h

Fonctionnalité / Tâche	Description	Temps prévu (h)	Temps réel (h)	% complété
Créer document du rapport	Créer, formater et partager le document rapport	1	0.5	100%
Login + MFA	Connexion avec MFA par lien courriel	4	5	100%
Changement de mot de passe + MFA	Modifier son mot de passe avec confirmation MFA	4	5	100%
Récupération de mot de passe	Récupération en cas d'oubli	2	3	100%
Personnalisation UI login/auth	Franciser et personnaliser les pages d'auth	2	3	100%
Ajouter paiement	Ajouter les informations d'un paiement	2	3	100%
Modifier un paiement	Modifier les informations d'un paiement	2	3	100%
API - Obtenir un token	Point d'entrée API, retour du token	3	4	100%
API - Lister les paiements	Récupérer tous les paiements en JSON	3	4	100%
API - Consulter un paiement	Récupérer les détails d'un paiement	3	4	100%
API - Ajouter un paiement	Créer un nouveau paiement via API	3	4	100%
API - Modifier un paiement	Modifier un paiement via API	3	4	100%
Lister/consulter paiements	Afficher l'historique et le détail des paiements	3	4	100%
Chercher un paiement (fetch)	Filtrer les paiements avec fetch asynchrone JS	2	3	100%

Bernardo Gonçalves da Cruz :

Responsabilités principales : Pages d'authentification, gestion des traitements et services (CRUD complet), CSS des pages de services, API des services, mise à jour du tableau de fonctionnalités.

Total :

- Temps prévu : 27.5 h
- Temps réel : 34 h

Fonctionnalité / Tâche	Description	Temps prévu (h)	Temps réel (h)	% complété
Créer pages authentification	Layout des pages login, récupération MDP	4	3.5	100%
Mise à jour tableau fonctionnalités	Mettre à jour le tableau, justifier les changements	2	1.5	100%
Création traitements/services	Créer la classe, seeder et migration	0.5	2	100%
Lister traitements/services	Coder méthode index	1	1	100%
Ajouter service/traitement	Coder méthodes create et store	1	9	100%
Modifier service/traitement	Coder méthodes edit et update	1	1.5	100%
Consulter traitement/service	Coder méthode show	1	1	100%
Supprimer traitement/service	Coder méthode delete	1	1	100%
CSS liste de services	Affichage organisé des services	3	4	100%
CSS formulaires	CSS des formulaires create et edit	2	1	100%
API index services	Coder l'API de la méthode index	1	1	100%
API store services	Coder l'API de la méthode store	1	3.5	100%
API update services	Coder l'API de la méthode update	1	0.5	100%
API show services	Coder l'API de la méthode show	1	0.5	100%

Sèdrick Zahn

Responsabilités principales : Création du dépôt Git et structure initiale du projet Laravel, gestion des rendez-vous (CRUD complet), validations RegEx pour les formulaires concernant la gestion des rendez-vous (Create, Edit), requêtes asynchrones pour récupérer les rendez-vous selon certaines conditions, middlewares pour l'authentification des routes et APIs, API pour la gestion des rendez-vous et permettre à des services externes d'accéder au système.

Total :

- Temps prévu : 38.1 h
- Temps réel : 40.1 h

Fonctionnalité / Tâche	Description	Temps prévu (h)	Temps réel (h)	% complété
Créer le dépôt Git	Créer le repo GitHub, inviter les membres et l'enseignant	0.1	0.1	100%
Structurer projet Laravel	Initial commit, config Docker	2	5	100%
Gestion RDV - Ajouter	Ajouter un rendez-vous	2	2	100%
Gestion RDV - Lister/consulter	Lister et consulter les rendez-vous	2	4	100%
Gestion RDV - Modifier	Modifier un rendez-vous	2	3	100%
Gestion RDV - Supprimer	Supprimer un rendez-vous	1	1	100%
Page rendez-vous	Créer la page listant tous les RDV	2	2	100%
Formulaire ajout RDV	Page formulaire avec Tailwind CSS pour ajout	2	1	100%
Formulaire modification RDV	Page formulaire pour modification avec Tailwind CSS	2	1	100%
Page détails RDV	Page détails d'un seul rendez-vous	3	3	100%
Messages flash RDV	Notifications ajout/modif/suppression RDV	3	3	100%
Middlewares routes RDV	Sécuriser les accès des routes	4	3	100%
Barre de recherche RDV	Recherche sur la page rendez-vous	1	1	100%

Validations REGEX RDV	Validations sur tous les formulaires	5	4	100%
Fetch asynchrone RDV	Requête asynchrone pour la barre de recherche	2	2	100%
API rendez-vous	Faire les APIs des rendez-vous	3	3	100%
Chercher un rendez-vous	Rechercher un rendez-vous dans la base de données	2	2	100%

3- Conclusion :

Ce qui s'est bien passé

- Architecture MVC bien respectée tout au long du projet grâce à Laravel, ce qui a facilité la collaboration entre les membres.
- Mise en place de l'API REST complète pour les paiements, les rendez-vous et les services, prête pour l'intégration mobile. De plus, l'authentification pour utiliser les APIS développées a été implémentée, permettant la gestion des accès au système central de SmileCare.
- Implémentation réussie du système d'authentification avec MFA par courriel, ce qui représentait un défi technique important.
- Les validations RegEx côté JavaScript et PHP ont été intégrées de manière cohérente dans tous les formulaires.
- La communication asynchrone (fetch) a été implémentée pour les barres de recherche des paiements et des rendez-vous.
- Bonne gestion du dépôt Git avec des commits réguliers et des messages significatifs tout au long du projet.
- L'uniformité visuelle du site a été assurée grâce à un composant header et un menu latéral réutilisables.
- Aucun souci lors de le développement de la base de données MySQL, permettant les accès de manière très simple et efficace tout au long du projet.

Ce qui s'est moins bien passé

- La configuration initiale de l'environnement Docker et Laravel a pris beaucoup plus de temps que prévu (5 h réelles vs 2 h prévues), retardant le démarrage du développement.
- La gestion des paiements a nécessité un temps considérablement supérieur aux estimations initiales (15 h réelles vs 4 h prévues), notamment en raison de la complexité de l'intégration avec les rendez-vous et les rôles.
- L'ajout de services/traitements a causé plusieurs erreurs imprévues côté code (9 h réelles vs 1 h prévue pour la méthode store seule), surtout liées à la gestion des images et à JavaScript.
- La répartition initiale des tâches n'était pas toujours équilibrée en termes de complexité, ce qui a créé des disparités dans le temps investi par chaque membre.
- Certaines fonctionnalités de priorité 2 (définir et modifier les horaires, suppression complète de compte) n'ont pas pu être entièrement complétées faute de temps.
- La gestion des branches Git et la résolution de conflits lors des merges a occasionné quelques pertes de temps et des ajustements en cours de projet.